3. $x^3+2x^2+3x+4=0$ எனும் முப்படி சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α , β மற்றும் γ எனில் கீழ்க்காணும் மூலங்களைக் கொண்டு முப்படி சமன்பாடுகளை உருவாக்குக.

(i) 2α , 2β மற்றும் 2γ (ii) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ மற்றும் $\frac{1}{\gamma}$ (iii) $-\alpha$, $-\beta$ மற்றும் $-\gamma$

4. $3x^3-16x^2+23x-6=0$ எனும் சமன்பாட்டின் இரு மூலங்களின் பெருக்கல் 1 எனில் சமன்பாட்டினைத் தீர்க்க.

5. $2x^4-8x^3+6x^2-3=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க.

6. $x^3-9x^2+14x+24=0$ எனும் சமன்பாட்டின் இரு மூலங்கள் $3:2$ என்ற விகிதத்தில் அமைந்தால், சமன்பாட்டை தீர்க்க.

7. α, β மற்றும் γ ஆகியன $ax^3+bx^2+cx+d=0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருப்பின், கெழுக்கள் வாயிலாக $\sum \frac{\alpha}{\beta\gamma}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

8. α, β, γ மற்றும் δ ஆகியன $2x^4+5x^3-7x^2+8=0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், $\alpha+\beta+\gamma+\delta$ மற்றும் $\alpha\beta\gamma\delta$ ஆகியவற்றினை மூலங்களாகவும் முழு எண்களை கெழுக்களாகவும் கொண்ட ஓர் இருபடி சமன்பாட்டைக் காண்க.

9. $lx^2+nx+n=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் p மற்றும் q எனில், $\sqrt{\frac{p}{q}}+\sqrt{\frac{q}{p}}+\sqrt{\frac{n}{l}}=0$ எனக் காட்டுக.

10. $x^2+px+q=0$ மற்றும் $x^2+p'x+q'=0$ ஆகிய இரு சமன்பாடுகளுக்கும் ஒரு பொதுவான மூலம் இருப்பின், அம் மூலம் $\frac{pq'-p'q}{q-q'}$ அல்லது $\frac{q-q'}{p'-p}$ ஆகும் எனக்காட்டுக.

11. 12 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு மரம் இரு பகுதிகளாக முறிந்துள்ளது. முறிந்த இடம் வரை இருக்கும் கீழ்ப்பகுதி, உடைப்பின் மேற்பகுதியின் நீளத்தின் கனமூலம் ஆகும். இந்தத் தகவலை கீழ்ப்பகுதியின் நீளம் காணும் வகையில் கணிதவியல் கணக்காக மாற்றுக.

3.4 பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் கெழுக்களின் பண்புகள் மற்றும் மூலங்களின் பண்புகள்
(Nature of Roots and Nature of Coefficients of Polynomial Equations)

3.4.1 கற்பனை மூலங்கள் (Imaginary Roots)

மெய்யெண் கெழுக்களுடைய ஒரு இருபடி சமன்பாட்டிற்கு $\alpha+i\beta$ என்பது ஒரு மூலம் எனில், $\alpha-i\beta$ என்பதும் ஒரு மூலமாகும். இப்பாடப்பகுதியில் உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்கும் இது பொருந்தும் என்பதை நிரூபிப்போம்.

இனி சமன்பாட்டியியலிலுள்ள மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேற்றங்களில் ஒன்றை நிரூபிப்போம்.

தேற்றம் 3.2 இணைக் கலப்பெண் மூலத் தேற்றம் (Complex Conjugate Root Theorem)

மெய்யெண் கெழுக்களுடைய ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு z_0 ஒரு கலப்பெண் மூலம் எனில், அதன் இணைக் கலப்பெண் அதாவது, $\overline{z_0}$ -ம் மூலமாக இருக்கும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 115 16-12-2022 15:05:11